Cinématique du solide

TD

Compétences visées: *B2-06*, *B2-08*, C2-10, C2-11 v1.3

Lycée Richelieu – 64, rue George Sand – 92500 Rueil-Malmaison – Académie de Versailles

Aérogénérateur

1 Présentation

La figure 1 représente le corps S_0 d'un aérogénérateur à hélice bipale muni d'un empennage lui permettant de s'orienter dans le « lit » du vent.

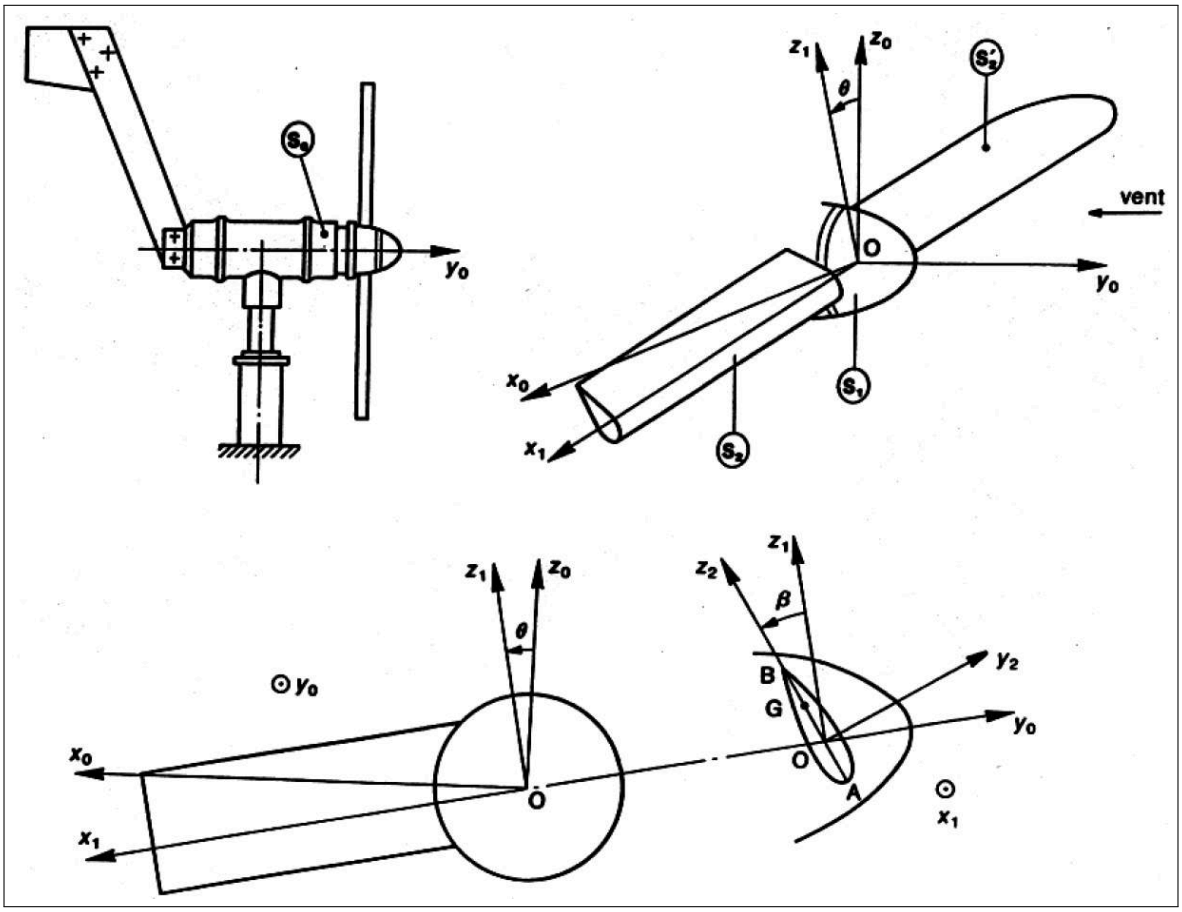


Figure 1

Paramétrage

Soit $R_0\,(O,\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{y_0},\overrightarrow{z_0})$ un repère lié au corps S_0. Le rotor S_1 entraîne un alternateur électrique situé dans le corps S_0 et a une liaison pivot d'axe $(O,\overrightarrow{y_0})$ avec celui-ci. Soit $R_1\,(O,\overrightarrow{x_1},\overrightarrow{y_0},\overrightarrow{z_1})$ un repère lié à S_1. On pose : $\theta = (\overrightarrow{z_0},\overrightarrow{z_1})$, avec $\theta = \omega.t$ et $\omega = 120\,\text{rad.s}^{-1}$.

Par fort vent un dispositif de mise en drapeau permet aux pales de l'hélice de pivoter autour de l'axe $(O,\overrightarrow{x_1})$.

Soit $R_2\,(O,\overrightarrow{x_1},\overrightarrow{y_2},\overrightarrow{z_2})$ un repère lié à la pale $S2$ tel que l'axe $(O,\overrightarrow{z_2})$ soit dirigé suivant la droite de référence (AB) de la pale. On pose $\beta = (\overrightarrow{z_1},\overrightarrow{z_2})$. En fonctionnement normal l'angle de calage $\beta = 20°$.

Soit G, le centre d'inertie de la pale S_2, tel que : $\overrightarrow{OG} = a.\overrightarrow{x_1} + c\overrightarrow{z_2}$ avec $a = 160\,\text{mm}$ et $c = 13\,\text{mm}$.

Objectif

On souhaite vérifier l'équilibrage dynamique du système (problèmes de vibrations dans le système). Pour cela, un objectif intermédiaire consiste à obtenir les caractéristiques cinématiques du centre d'inertie G par rapport à R_0, et particulièrement l'accélération.

2 Travail demandé

Question 1 Construire le schéma cinématique de l'aérogénérateur et les figures de changement de base.

Question 2 Déterminer la norme du vecteur vitesse $\overrightarrow{V_{G/R_0}}$ de trois manières différentes lorsque l'angle β reste égal à 20°.

Question 3 En déduire le torseur cinématique de $S2/S0$ au point G.

Question 4 Déterminer la norme du vecteur accélération $\overrightarrow{\Gamma_{G/R_0}}$ lorsque l'angle β reste égal à 20°.